Anggota kelompok:

- 10124015 Muhammad Tsang Cahya Muharam
- 10124047 Anatapindika
- 10124057 Arie Gunawan Priadji
- 10124063 Dominick Vincent Devict

1. Algoritma menghitung walk dengan panjang k

Masukan:

- A = matriks ketetanggaan dari G
- k = panjang walk
- u, v = pasangan titik di G

Keluaran:

Banyak walk dengan panjang k dari u ke v

Langkah-langkah:

1. read A, k, u, v
   # Asumsi: Apabila u dengan v bertetangga, maka A[u][v] = 1
2. def mat_mul(A, B):
   ```
   if length(A[1]) ≠ length(B):
       "Perkalian matriks tidak terdefinisi."
   C := [[0 for i = 1, 2, …, length(A)] for j = 1, 2, …,
   length(B[1])]
   for i = 1, 2, …, length(A):
       for j = 1, 2, …, length(B[1]):
           C[i][j] := 0
           for k = 1, 2, …, length(A[1]):
               C[i][j] := C[i][j] + A[i][k] * B[k][j]
           end
       end
   end
   ```
3. def walk(adj_mat, len_walk, a, b):
   ```
   if len_walk == 0:
       if a ≠ b:
           return 0
       else:
           return 1
       end
   elif len_walk == 1:
       return adj_mat[a][b]
   else:
       count := 1
       B := adj_mat
       while count < len_walk:
           B := mat_mul(B,adj_mat)
           count := count + 1
       return B[a][b]
   ```

```
        end
```
4. banyak_walk := walk(A, k, u, v)
5. print("banyak walk dari u ke v dengan panjang k: ", banyak_walk)

2. Algoritma mencari banyak komponen menggunakan djikstra

Masukan:

- A: Matriks ketetanggaan dari G

Keluaran:

Banyak komponen di G

Algoritma:

1. Pilih titik mulai
2. Cari tetangga pertama dari titik tersebut yang belum dilewati
3. Tandai tetangga tersebut sebagai sudah dilewati
4. Pilih tetangga tersebut sebagai titik mulai dan ulangi dari tahap 2
5. Ulangi hingga tidak ditemukan tetangga baru
6. Jika belum semua titik di G dilewati, berarti terdapat titik yang tidak terhubung dengan titik awal (komponen berbeda)
7. Pilih titik yang belum dilewati sebagai titik mulai dan ulangi dari tahap 2

Langkah-langkah:

```
read A
def dijkstra(A, explored_verteces, component_count):
  for v=0 to v=len(explored_verteces):
    for j=0 to j=len(A):
     if A[v][j] != 0 and j not in explored_verteces:
       explored_verteces.append(j)
          for a in A[j]:
            if a != 0 and not in explored_verteces:
               dijkstra(A, explored_verteces, component_count)
  if len(explored_verteces) < len(A):
    for n=0 to n=len(A):
     if n not in explored_verteces:
       component_count += 1
       explored_verteces.append(n)
       dijkstra(A, explored_verteces, component_count)
```